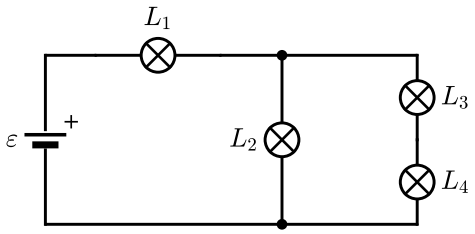
Solución de la pregunta 13

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO: COMPARACIÓN DE BRILLOS

En el circuito de la figura, las cuatro ampolletas son idénticas y la batería es ideal. ¿Cuál es el orden correcto de su brillo, de mayor a menor?



A) $L_1 > L_2 > L_3 = L_4$

B) $L_1 = L_2 > L_3 = L_4$

C) $L_2 > L_1 > L_3 = L_4$

D) $L_1 > L_3 = L_4 > L_2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Identifica la estructura

L_1 está en serie con un paralelo de dos ramas: L_2 sola (resistencia R) y $L_3 + L_4$ (resistencia $2R$).

2 Reparte la corriente total

Toda la corriente I pasa por L_1. En el paralelo se reparte inversamente a la resistencia: L_2 lleva $\frac{2}{3}I$ y la otra rama $\frac{1}{3}I$.

3 Compara con P = I²R

Corrientes: $L_1 : I$; $L_2 : \frac{2}{3}I$; $L_3, L_4 : \frac{1}{3}I$. Como las ampolletas son idénticas, brilla más la de mayor corriente.

4 Concluye

$L_1 > L_2 > L_3 = L_4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que L_2 recibe toda la corriente igual que L_1; en el nudo la corriente se divide.

C) Supone que la ampolleta sola en su rama brilla más que la del tramo principal; pero toda la corriente pasa por L_1.

D) Invierte el reparto: por la rama de mayor resistencia (L_3 + L_4) pasa menos corriente, no más.

Idea clave. Para ordenar brillos de ampolletas idénticas, ordena sus corrientes: la del tramo principal lleva todo, y en un paralelo la rama de menor resistencia lleva más.